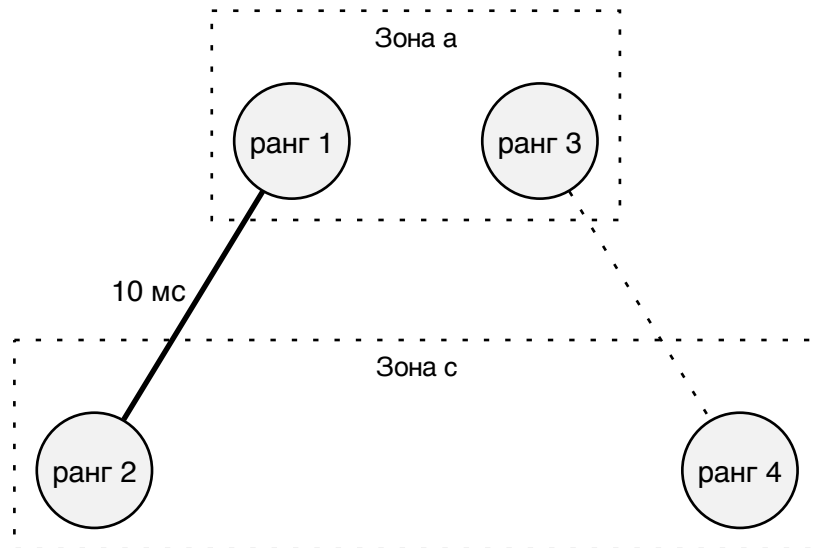
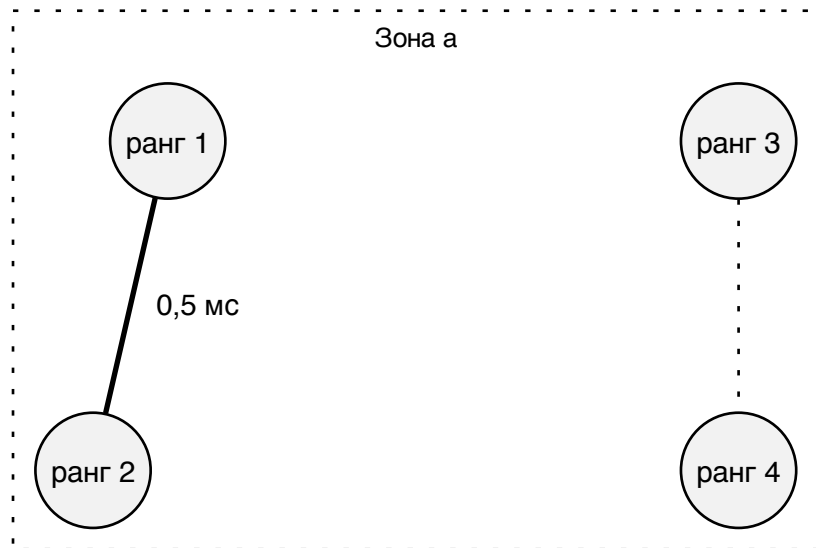


### Без учёта топологии



интенсивно общающиеся ранги разнесены;  
стоимость обмена высокая

### С учётом топологии (Мюллер-Мербах)



ранги упакованы;  
стоимость обмена низкая